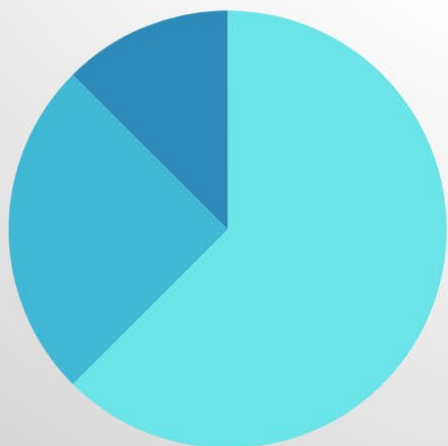
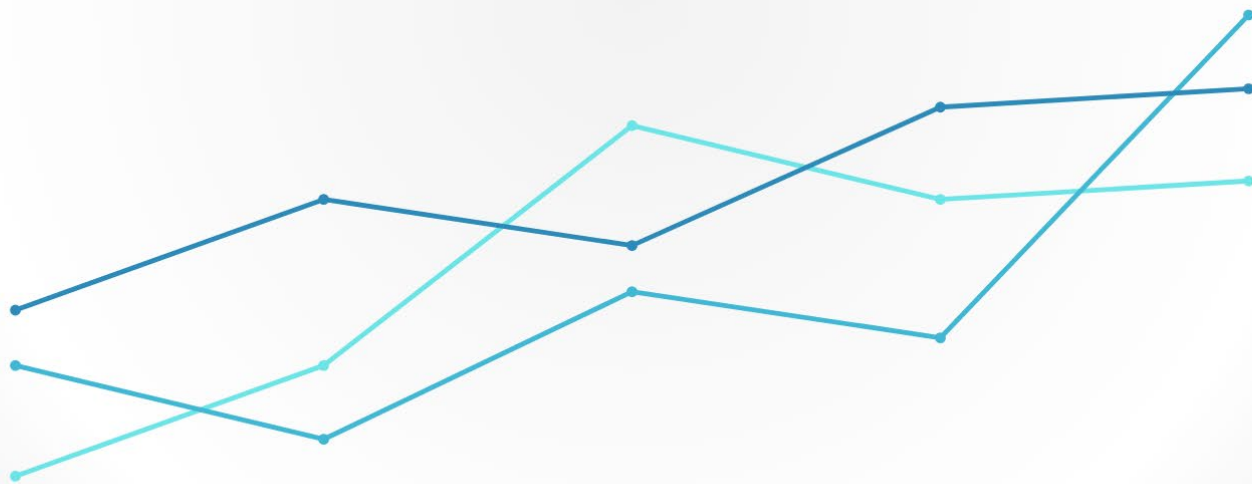




Scenariusz Badań

Skuteczność narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w pracy działu
business intelligence na przykładzie Power BI i Copilot



SCENARIUSZ BADAŃ

Przed przystąpieniem do badania, przeczytaj sekcję „UWAGI”

Spis treści:

CZĘŚĆ I – UŻYTKOWNICY TECHNICZNI	2
Case 1:	2
Case 2:	2
Case 3:	3
Case 4:	3
CZĘŚĆ II – UŻYTKOWNICY NIETECHNICZNI/BIZNESOWI	4
Case 1:	4
Case 2:	4
Case 3:	5
Case 4:	6
CZĘŚĆ III – MOŻLIWE WNIOSKI PO PRZEPROWADZENIU BADANIA	7
CZĘŚĆ IV – UWAGI	8

CZĘŚĆ I – UŻYTKOWNICY TECHNICZNI

Case 1:

Należy wczytać plik „raport-eksperyment-case-1.pbix”. Po odpowiednim poleceniu, Copilot powinien wykonać następujące polecenia, które odnoszą się do koncepcji czyszczenia danych:

- a) Usunąć z kolumny „Location” zbędne elementy; wszystkie znaki po nazwie miasta/”zdalnie”,
- b) Usunąć wszystkie wartości puste, jeżeli takie występują,
- c) Stworzyć kolumnę warunkową „średkowa_wartość” z wartością średkową widełek płacowych.

Cel: Sprawdzenie umiejętności Copilota z zakresu manipulacji i modyfikacji danych do analizy.

Kryteria oceny:

- 1) Zrozumienie polecenia przez chat – 1 pkt
- 2) Poprawne oczyszczenie danych w kolumnie „Location” – 1 pkt
- 3) Usunięcie obserwacji z pustymi wartościami i stworzenie kolumny warunkowej – 1 pkt
- 4) User experience związany z użytkowaniem Copilota – 2 pkt

Łącznie do zdobycia 5 pkt

Case 2:

Należy wczytać plik „raport-eksperyment.pbix”. Copilot po otrzymaniu odpowiedniego polecenia, powinien wyjść z pomysłem stworzenia podstawowych miar dotyczących wynagrodzeń w branży SI. Copilot powinien wziąć pod uwagę kontekst danych oraz odpowiednio zaimplementować je w języku DAX. Następnie Copilot powinien odpowiedzieć, w jakiej formie i w jakim miejscu raportu można pokazać ww. miary.

Cel: Sprawdzenie umiejętności Copilota w tworzeniu logicznych i biznesowo uzasadnionych miar.

Kryteria oceny:

- 1) Zrozumienie polecenia przez chat – 1 pkt
- 2) Zaproponowanie przez chat następujących miar oraz ich poprawność: *wartości średkowej pensji, mediany wartości średkowej pensji, minimalną wartość średkowej pensji oraz maksymalną wartość średkowej pensji* – 1 pkt
- 3) Logiczne i związane wytłumaczenie procesów jakie podjął chat – 1 pkt
- 4) User experience związany z użytkowaniem Copilota – 2 pkt

Łącznie do zdobycia 5 pkt

Case 3:

Należy wczytać plik „raport-eksperyment.pbix”. Copilot po odpowiednim poleceniu, powinien stworzyć na podstawie istniejących miar w tabeli „Miary - kontrolne” poprawne typy wykresów oraz poprawnie zareagować na uwagi użytkownika w kwestii personalizacji:

- a) Stworzenie diagramu kołowego (lub podobnego) dla metryki ukazującej wartości typu PRAWDA/FAŁSZ (przykład: wizualizacja ofert pracy pod kątem możliwości pracy zdalnej),
- b) Stworzenie wykresu liniowego/warstwowego dla danych czasowych (przykład: wizualizacja liczby ofert prac na miesiąc),
- c) Stworzenie wykresu słupkowego dla danych kategorycznych (przykład: liczba ofert pracy ze względu na miejsce zamieszkania).

Ponadto należy sprawdzić, czy Copilot jest w stanie zastosować filtry na stworzone przez siebie wizualizacje – top N, dane mniejsze/większe niż.

Cel: Sprawdzenie umiejętności Copilota w sugerowaniu i tworzeniu odpowiednich wizualizacji danych.

Kryteria oceny:

- 1) Zrozumienie polecenia przez chat – 1 pkt
- 2) Stworzenie wizualizacji zgodnie z typem danych i poleceniem – 1 pkt
- 3) Użycie odpowiednich filtrów przez Copilota do pokazania odpowiednich danych – 1 pkt
- 4) User experience związany z użytkowaniem Copilota – 2 pkt

Łącznie do zdobycia 5 pkt

Case 4:

Należy wczytać plik „raport-eksperyment.pbix”. Następnie po odpowiednim poleceniu, Copilot powinien stworzyć miary w języku DAX uwzględniające 25 percentyli, 75 percentyli oraz różnicę pomiędzy tymi percentylami dla kolumny z *średnimi wartościami pensji*. Następnie Copilot powinien doradzić, co wcześniej wygenerowane miary oznaczają oraz do czego może zostać wykorzystana. Następnie Copilot powinien stworzyć wykres pudełkowy z wcześniej przygotowanymi miarami.

Cel: Sprawdzenie umiejętności Copilota w przetworzeniu złożonego polecenia lub sekwencji poleceń w celu wykonania złożonego zadania analitycznego.

Kryterium oceny:

- 1) Zrozumienie wszystkich poleceń przez chat – 2 pkt
- 2) Stworzenie wszystkich potrzebnych miar – 2 pkt
- 3) Stworzenie poprawnej wizualizacji danych – 2 pkt
- 4) User experience związany z użytkowaniem Copilota – 4 pkt

Łącznie do zdobycia 10 pkt

Łączna możliwa liczba punktów do zdobycia z części technicznej wynosi 25 pkt.

Skala ocen: < 50% - Niedostateczna pomoc ze strony narzędzi AI

50% - 70% - Umiarkowany wpływ narzędzi AI na pracę analityka.

70% - 90% - Znaczny wpływ narzędzi AI na pracę analityka.

>90% - Znaczący wpływ narzędzi AI na pracę analityka.

CZEŚĆ II – UŻYTKOWNICY NIETECHNICZNI/BIZNESOWI

Case 1:

Należy wczytać plik „raport-kontrolny.pbix”. Następnie po odpowiednim poleceniu, Copilot powinien wytłumaczyć cały raport wraz z jego podstronami – powinien opisać, co przedstawia raport, wizualizacje znajdujące się na nim, ich kontekst i relację z innymi wizualizacjami/miarami zgodnie z koncepcją „storytelling”. Copilot powinien dostosować swoją odpowiedź pod indywidualne preferencje użytkownika.

Cel: Sprawdzenie umiejętności Copilota w ogólnym tłumaczeniu sytuacji na podstawie raportu biznesowego oraz umiejętności z zakresu storytelling.

Kryteria oceny:

- 1) Zrozumienie polecenia przez chat – 1 pkt
- 2) Zrozumiałe i logiczne wytłumaczenie tego, co się znajduje w raporcie – 1 pkt
- 3) Możliwości personalizacji odpowiedzi udzielanych przez Copilota – 1 pkt
- 4) User experience związany z użytkowaniem Copilota – 2 pkt

Łącznie do zdobycia 5 pkt

Case 2:

Należy wczytać plik „raport-kontrolny.pbix”. Po odpowiednim poleceniu, Copilot powinien znaleźć wartości (dane, miary) które odbiegają znacząco od reszty:

- a) W sekcji „Ogólny Przegląd”: *Maksymalna pensja (lub inne, które odbiegają od reszty).*
- b) W sekcji „Firmy i Lokalizacje”: *ilość ofert na 100 000 mieszkańców.*

Copilot powinien znaleźć odpowiednie miary, a w razie braku odpowiedniej odpowiedzi – należy je wskazać w poleceniu. Następnie Copilot powinien zwrócić rozbudowane uzasadnienie występowania anomalii na podstawie danych z modelu bądź danych ze świata.

Cel: Umiejętność Copilota w wychwytywaniu anomalii w danych oraz ich logiczne i posiadające pokrycie w rzeczywistości wytłumaczenie.

Kryteria oceny:

- 1) Zrozumienie polecenia przez chat – 1 pkt
- 2) Umiejętność Copilota w znalezieniu odpowiednich anomalii – 1 pkt
- 3) Logiczne wytłumaczenie powodów występowania anomalii przez Copilota – 1 pkt
- 4) User experience związany z użytkowaniem Copilota – 2 pkt

Łącznie do zdobycia 5 pkt

Case 3:

Należy wczytać plik „raport-kontrolny.pbix”. Po odpowiednim poleceniu, Copilot na podstawie danych i wizualizacji w sekcji „Szeregi czasowe” powinien dokonać następujących analiz:

Analiza pensji – Kształtowanie się pensji w miesiącach, potencjalne wahania sezonowe, zaprezentowanie prognozy. Konsekwencje wynikające z podanej prognozy oraz czynniki, które mogą wpływać na wahania danych bądź dokładność prognozy.

Analiza zatrudnienia – Kształtowanie się ofert pracy w miesiącach, potencjalne wahania sezonowe, zaprezentowanie prognozy. Konsekwencje wynikające z podanej prognozy oraz czynniki, które mogą wpływać na wahania danych bądź dokładność prognozy.

Cel: Sprawdzenie umiejętności Copilota w znajdowaniu trendów i wahań w szeregach czasowych i ich logiczne wytłumaczenie.

Kryteria oceny:

- 1) Zrozumienie polecenia przez chat – 1 pkt
- 2) Wychwycenie logicznych z punktu widzenia analityka wniosków z danych – 2 pkt
- 3) User experience związany z użytkowaniem Copilota – 2 pkt

Łącznie do zdobycia 5 pkt

Case 4:

Należy wczytać plik „raport-eksperyment.pbix”. Po odpowiednim poleceniu, Copilot powinien przeprowadzić rozbudowaną analizę dla osoby, która chciałaby uzyskać informacje na temat sytuacji na rynku pracy w branży SI. Raport nie posiada przygotowanych miar ani wizualizacji, a jedynie model danych. Oto potencjalne pytania osoby, u której zakładamy, że nie miała bliższej styczności w analizowaniu danych:

- a) „Czy sztuczna inteligencja to dobra branża do przyszłej pracy?”
- b) „Czy kończąc studia z analizy danych za 5 lat, znajdę zatrudnienie w branży SI?”
- c) „Czy nie powinienem jednak tworzyć stron internetowych albo iść w cyberbezpieczeństwo?”

Pytania te będą zadawane z naciskiem na dogłębne wytłumaczenie zjawisk z rynku pracy w branży SI w 2023 jako podstawy do odpowiedzi na powyższe pytania. Raport nie posiada zbudowanej

Cel: Sprawdzenie umiejętności Copilota w stworzeniu złożonej analizy bez wcześniejszej pracy analityka BI; przetestowanie koncepcji „demokratyzacji SI” która polega na wyrównaniu szans osobom/firmom bez większego zaplecza analitycznego.

Kryteria oceny:

- 1) Zrozumienie poleceń przez chat – 2 pkt
- 2) Wyrażenie logicznych opinii przez chat na odpowiednie pytania, wraz z pokazaniem dowodów w postaci przeanalizowania danych – 2 pkt
- 3) Umiejętność Copilota z zakresu personalizacji odpowiedzi dla osób nietechnicznych – 2 pkt
- 4) User experience związany z użytkowaniem Copilota – 4 pkt

Łącznie do zdobycia 10 pkt

Łączna możliwa liczba punktów do zdobycia z części nietechnicznej wynosi 25 pkt.

Skala ocen: < 50% - Niedostateczna pomoc ze strony narzędzi AI

50% - 70% - Umiarkowany wpływ narzędzi AI na zrozumienie badanych zjawisk przez osoby nietechniczne.

70% - 90% - Znaczny wpływ narzędzi AI na zrozumienie badanych zjawisk przez osoby nietechniczne.

>90% - Znaczący wpływ narzędzi AI na zrozumienie badanych zjawisk przez osoby nietechniczne.

CZĘŚĆ III – MOŻLIWE WNIOSKI PO PRZEPROWADZENIU BADANIA

a) Copilot nie radzi sobie ani w pracy analityka, ani w pracy osób nietechnicznych:

- niedostatecznie rozwinięte narzędzia sztucznej inteligencji (stan na 2025),
- prawdopodobnie narzędzia oparte o sztucznej inteligencji to zbędny koszt marketingowy dla firm,
- rola analityków w business intelligence jest nadal bardzo istotna; bez większych zmian w organizacji.

b) Copilot radzi sobie (zdecydowanie) lepiej w pracy analityka niż w pracy osób nietechnicznych:

- utrzymywanie działów business intelligence w firmie będzie nadal istotne,
- praca analityka może przejść ograniczoną transformację (możliwe małe/znikome redukcje etatów w działach business intelligence),
- należy szczególnie przeanalizować rachunek zysków i strat przy korzystaniu z narzędzi SI.

c) Copilot radzi sobie (zdecydowanie) lepiej w pracy osób nietechnicznych niż w pracy osób technicznych:

- pytanie jakie stoi przed przedsiębiorstwami – czy jest potrzeba utrzymywania dużych działów business intelligence?,
- stały/zwiększony popyt na ekspertów business intelligence, o wiele mniejszy na asystentów/juniorów,
- mniejsze firmy mogą stać przed szansą nad równiejszym dostępem do informacji.

d) Copilot radzi sobie dobrze zarówno w pracy osób technicznych, jak i osób nietechnicznych:

- redefinicja business intelligence; Ogromny wpływ narzędzi genAI na sytuację rynkową firm,
- Business intelligence staje się przeszłością, teorią wykładaną na uniwersytetach,
- wyścig firm w korzystaniu z najlepszych modeli LLM/AI – wykluczenie z rynku małych firm których nie stać na najlepsze modele.

CZĘŚĆ IV - UWAGI

- 1) Najmniejszą możliwą punktacją za pojedyncze kryterium jest 0 pkt, zaś punkty mogą być wystawiane co 0,5 pkt.
- 2) Większość ocen będzie subiektywna (niemniej poparta danymi i wyliczeniami) – subiektywna z punktu widzenia konkretnego analityka danych.
- 3) Wszystkie pliki potrzebne do przeprowadzenia eksperymentu (raporty) znajdują się w tym samym folderze, co ten plik.
- 4) Jeżeli w raportach służących do eksperymentu, Copilot będzie korzystać z miar kontrolnych („Miary – kontrolne”) w zadaniach, w których nie powinien, należy je usunąć z raportu.
- 5) Podpunkty przedstawione we wnioskach są ogólne, ich istotność i skrajność będzie zależna od ilości punktów zdobytych przez Copilota w obu częściach badawczych; badany zakres możliwości narzędzi AI jest wąski, przez co wnioski nie muszą być jednoznaczne i determinujące.
- 6) Polecenia (prompts) dla Copilota użyte w badaniu przez autora pracy licencjackiej będą zapisane w osobnym pliku.
- 7) Szacowany czas na przeprowadzenie całego eksperymentu: 1 – 2 godziny.
- 8) Wyniki autora badań zostaną szczegółowo zaprezentowane w opisywanej pracy licencjackiej, potencjalne wyniki innych osób zostaną opublikowane w formie zbiorczej ankiety i cytatów.